

DOCUMENTO TÉCNICO–FINANCEIRO

Análise de Escala, Infraestrutura e Viabilidade Operacional

Projeto: Plataforma My Síndico

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma análise técnica e financeira detalhada da operação da plataforma **My Síndico**, considerando um cenário realista de escala, consumo de vídeo, infraestrutura backend e unit economics.

O objetivo é:

- validar a viabilidade operacional do projeto,
- estimar custos reais de infraestrutura (OpEx),
- fornecer base sólida para precificação, negociação contratual e tomada de decisão estratégica.

As premissas adotadas são **conservadoras**, visando evitar subestimação de custos.

2. PREMISSAS GERAIS DE USO

2.1 Base de Usuários

- **Total de usuários ativos:** ~217.000
 - 200.000 usuários não pagantes (moradores)
 - 6.000 síndicos (pagantes)
 - 11.000 empresas locais (pagantes)

 Observação importante:

A partir do momento em que um morador se torna usuário pagante, ele passa a ter **os mesmos recursos funcionais de um síndico**.

Da mesma forma, **empresas de bairro** são tratadas tecnicamente como empresas padrão dentro da plataforma.

Para efeito de cálculo financeiro, considera-se o **Plano Plus** como referência.

3. PREMISSAS DE CONTEÚDO EM VÍDEO

3.1 Produção de Conteúdo (Uploads)

- Total de produtores de conteúdo: **17.000 usuários**
- Upload médio: **8 vídeos por mês**
- Duração média por vídeo: **4 minutos**

Cálculo:

$17.000 \text{ usuários} \times 8 \text{ vídeos} \times 4 \text{ minutos}$
 $= 544.000 \text{ minutos de vídeo por mês}$

 **Total de vídeo processado e armazenado mensalmente:**
544.000 minutos

3.2 Consumo de Conteúdo (Visualizações)

- Usuários consumidores: **200.000**
- Consumo médio: **1 minuto por dia**
- Período: **30 dias**

Cálculo:

$200.000 \times 1 \times 30$
 $= 6.000.000 \text{ minutos assistidos por mês}$

 **Total de delivery mensal:**
6.000.000 minutos

4. CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE VÍDEO (MUX)

Os cálculos abaixo utilizam valores médios de mercado para VOD em **1080p**, considerando descontos por volume e créditos inclusos.

4.1 Encoding (Processamento)

- Volume: **544.000 minutos**
- Custo médio: **US\$ 0,0226 / minuto**

➡ **Custo mensal estimado:**
US\$ 12.294,40

Observação crítica:

O custo de encoding é **variável**, não fixo.
Ele depende diretamente do volume de uploads realizados no mês.

Este valor assume um cenário de **produção contínua mensal no mesmo ritmo**.

4.2 Storage (Armazenamento)

- Volume armazenado: **544.000 minutos**
- Custo médio: **US\$ 0,00135 / minuto**

➡ **Custo mensal:**
US\$ 734,40

📌 Observação:

Este custo é **acumulativo**. No mês seguinte, os vídeos anteriores permanecem armazenados, somando-se aos novos.

4.3 Delivery (Distribuição)

- Minutos assistidos: **6.000.000**

- Minutos gratuitos: **100.000**
- Minutos cobrados: **5.900.000**
- Custo médio: **US\$ 0,0006 / minuto**

➡ **Custo mensal:**
US\$ 3.540,00

4.4 Créditos Inclusos

- Créditos de uso: **–US\$ 100,00**
 - Créditos de delivery: **–US\$ 80,00**
-

4.5 Total Infraestrutura de Vídeo

Item	Valor
Encoding	US\$ 12.294,40
Storage	US\$ 734,40
Delivery	US\$ 3.540,00
Créditos	–US\$ 180,00
Total Mux	~US\$ 16.500,00 / mês

5. BACKEND E BANCO DE DADOS

5.1 Escopo Técnico

- Fastify (Node.js)
- TanStack Start (frontend consome JSON)
- PostgreSQL
- Autenticação, feed, assembleias, votações, tickets

- Vídeos servidos exclusivamente via CDN (Mux)

5.2 Custos Estimados

Tráfego de Metadados

- ~6 milhões de requisições/mês
- ~500 GB de egress

➡ **US\$ 25,00**

Compute (API)

- Cluster com 8 réplicas Fastify
- Escalável sob demanda

➡ **US\$ 240,00**

Banco de Dados

- PostgreSQL gerenciado
- Milhões de registros históricos

➡ **US\$ 100,00**

5.3 Total Backend

Cenário	Custo
Operação normal	US\$ 365/mês
Picos (assembleias simultâneas)	US\$ 600–800/mês

6. SIMULTANEIDADE E ESCALA

A arquitetura considera **picos moderados de simultaneidade**, especialmente durante assembleias.

- Streaming totalmente absorvido pelo Mux (CDN)
- Backend lida apenas com dados transacionais

→ A simultaneidade **não impacta linearmente** o custo de backend.

7. GOVERNANÇA DE USUÁRIOS FREE

Usuários não pagantes são tratados como **custo de aquisição**, com consumo controlado por:

- Limite de tempo de visualização
- Qualidade reduzida
- Ausência de autoplay
- Rate limiting

→ Crescimento da base free gera **crescimento linear e previsível de custo**, sem risco explosivo.

8. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (OpEx)

Item	Valor
Infra de vídeo (Mux)	US\$ 16.500
Backend (médio)	US\$ 365
Subtotal	US\$ 16.865

Buffer Operacional (15%)

- Buffer: **US\$ 2.530**

→ Custo operacional máximo projetado:

~US\$ 19.395 / mês

9. UNIT ECONOMICS

- Usuários pagantes: **17.000**
 - Custo mensal total: **~US\$ 16.865**
 - **Custo por pagante:**
→ **~US\$ 1,00 / usuário / mês**
-

10. CONCLUSÃO EXECUTIVA

- Os custos apresentados são realistas e defensáveis
- O maior driver de custo (encoding) é controlável por produto
- A margem operacional é elevada
- O projeto é tecnicamente escalável e financeiramente sustentável
- A infraestrutura suporta crescimento sem ruptura

→ **Plataforma viável para operação em larga escala, com alta margem e controle de risco.**